Criptografia AES

Um dos algoritmos de criptografia mais seguros e amplamente utilizados no mundo digital moderno

Made with GAMMA

Histórico e Origem

1

1997

NIST anuncia a busca por um novo padrão de criptografia para substituir o DES

2

1998-1999

Joan Daemen e Vincent Rijmen apresentam o algoritmo Rijndael

3

2001

AES oficialmente estabelecido pelo NIST como padrão federal

4

Hoje

Padrão global há quase 20 anos, protegendo comunicações digitais

Criptógrafos Criadores

Joan Daemen e Vincent Rijmen, dois criptógrafos belgas, desenvolveram a família Rijndael que deu origem ao AES.

Motivação

Substituir o DES, que utilizava chaves de apenas 56 bits e estava se tornando vulnerável a ataques de força bruta.

Made with GAMMA

Processo Interno: Rodadas de Transformação

Cada rodada do AES executa quatro etapas de transformação em sequência para garantir segurança máxima

SubBytes

Cada byte do bloco de dados é substituído por outro valor utilizando uma tabela fixa chamada S-Box

ShiftRows

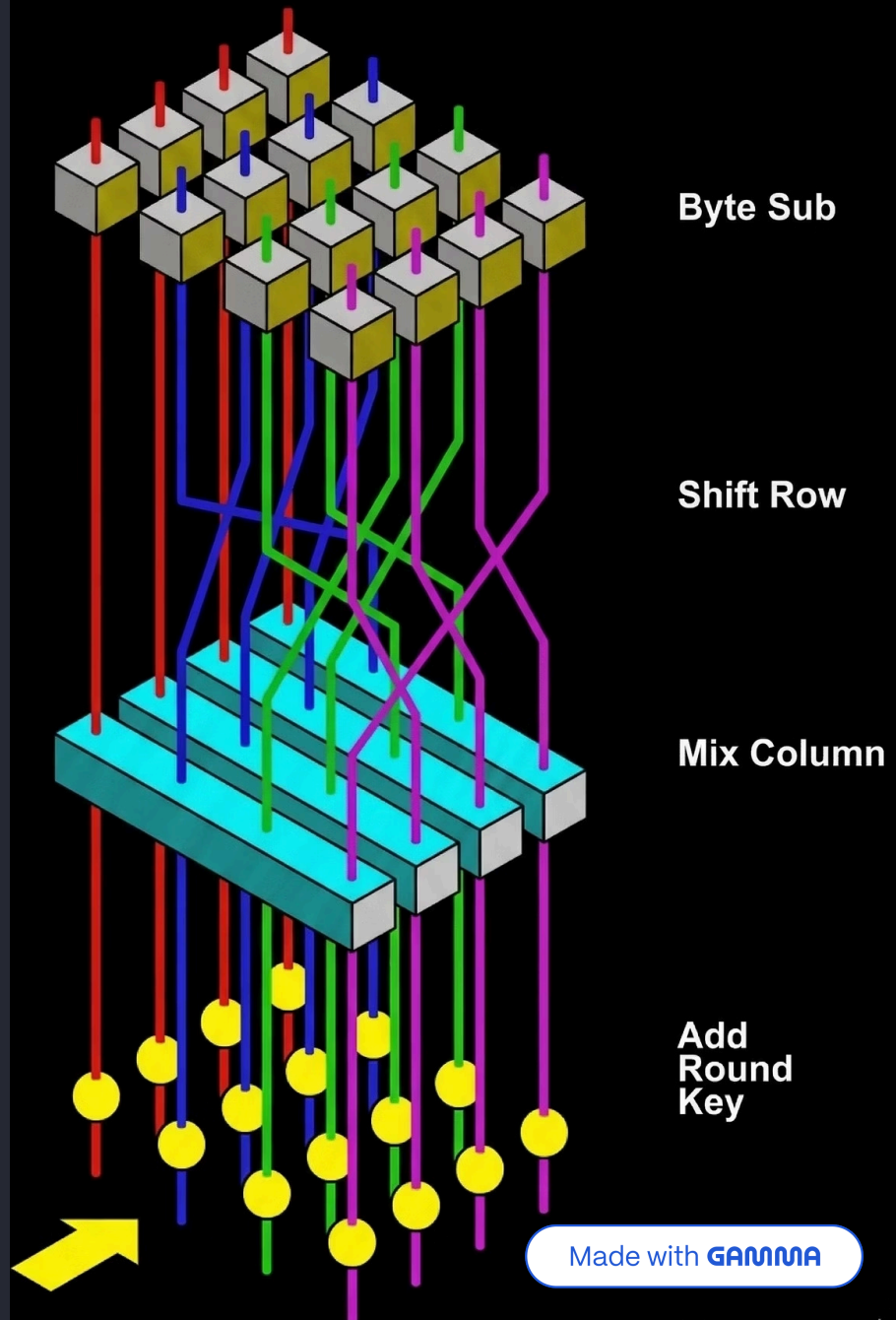
As linhas da matriz de dados são deslocadas lateralmente, embaralhando os dados e evitando padrões

MixColumns

Os dados de cada coluna são combinados matematicamente, aumentando a difusão da informação no bloco

AddRoundKey

O bloco de dados é combinado com a chave secreta usando operações XOR, a chave influencia diretamente na criptografia



Made with GAMMA

Características Técnicas

1

Criptografia Simétrica

Mesma chave para criptografia e descriptografia

2

Blocos de 128 Bits

Processa dados em blocos organizados em matriz 4x4 de bytes

3

Rede SPN

Difusão e confusão garantidas

4

Resistência

20+ anos sem vulnerabilidades práticas

10

Rodadas

Chaves de 128 bits

12

Rodadas

Chaves de 192 bits

14

Rodadas

Chaves de 256 bits

Made with GAMMA

Comparação com Outros Algoritmos

AES vs DES

DES usa chaves de apenas 56 bits, vulnerável a ataques modernos. AES oferece 128, 192 ou 256 bits

AES vs 3DES

3DES aplica DES três vezes, sendo significativamente mais lento que AES com segurança similar

AES vs RSA

RSA é assimétrico e usado para troca de chaves. AES é simétrico e usado para criptografia de dados em massa

AES vs Blowfish/Twofish

Blowfish e Twofish são algoritmos mais antigos. AES oferece melhor equilíbrio entre segurança e velocidade com suporte nativo em hardware moderno

Made with GAMMA

Tamanho da chave	Possíveis combinações
< 1 bit	2
2 bits	4
4 bits	16
8 bits	256
16 bits	65536
32 bits	4.2 × 10^9
56 bits (DES)	7.2 x 10^16
64 bits	1.8 x 10^19
128 bits (AES)	3.4 x 10^38
192 bits (AES)	6.2 x 10^57
256 bits (AES)	1.1 x 10^77

Made with GAMMA

Demonstração Prática

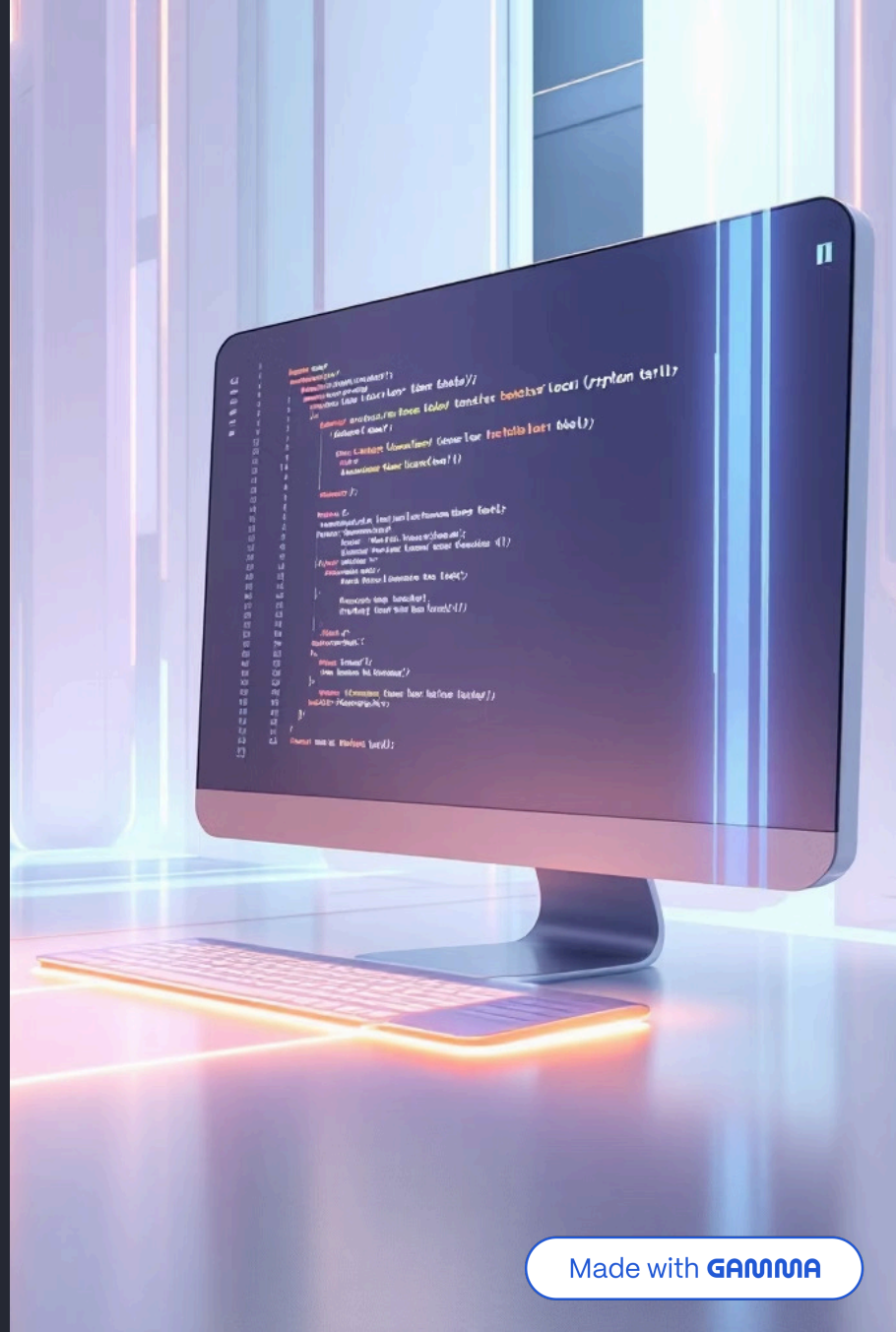
Cenário 1: Chave Fraca

Chave curta ou previsível permite ataque de força bruta bem-sucedido em poucos segundos

Cenário 2: Chave Forte

Chaves aleatórias de 128 bits tornam o tempo estimado de quebra impraticável (milhões, bilhões, trilhões de anos)

Importante: A segurança do AES depende crucialmente da aleatoriedade e comprimento adequado da chave secreta utilizada.



Made with GAMMA

Aplicações Reais do AES

Mensageria

WhatsApp, Signal e Telegram usam AES para criptografia de ponta a ponta nas conversas

Redes Wi-Fi

WPA2 e WPA3 implementam AES para proteger conexões sem fio domésticas e empresariais

Setor Bancário

Instituições financeiras utilizam AES para proteger transações e dados sensíveis de clientes

SSL/TLS

HTTPS e conexões seguras na web combinam RSA com AES para trocar chaves e criptografar dados

Processadores

Processadores modernos possuem instruções AES-NI que aceleram a criptografia de forma eficiente

Criptografia de Dados em Nuvem

Serviços como AWS, Google Drive e OneDrive usam AES para proteger arquivos armazenados

Made with GAMMA

Veredito: O Padrão Global

Por que o AES é Dominante?

O AES conquistou seu status como padrão mundial através do equilíbrio perfeito entre:

- **Segurança matemática** comprovada contra ataques conhecidos
- **Desempenho eficiente** em hardware e software
- **Flexibilidade** com múltiplos tamanhos de chave
- **Implementação simples** em diversos sistemas

É a base da segurança digital moderna, protegendo comunicações que impactam a vida de bilhões de pessoas diariamente.

Made with GAMMA

Bibliografia

NIST FIPS 197

Advanced Encryption Standard, National Institute of Standards and Technology, 2001

Rijndael Specification

Daemen, J. & Rijmen, V., "The Design of Rijndael", Springer, 2002

Cryptography Engineering

Ferguson, N., Schneier, B. & Kohno, T., Wiley, 2010

Imagens geradas com AI. Diagramas baseados em especificações técnicas do AES.

Made with GAMMA